

스마트 IoT 조명 관리 시스템에서 UX 향상을 위한 도면 기반 UI 구현

Implementing a Drawing-Based UI for Better UX in a Smart IoT Lighting Management System

요약

스마트 조명 IoT 시스템에서 기존의 그리드 기반 UI는 데이터 처리를 효율적으로 지원하지만, 직관성이 부족하여 사용자가 디바이스의 위치 정보를 한눈에 파악하기 어렵다는 문제가 있었다. 이를 개선하기 위해 본 연구에서는 도면 기반 UI로 전환하여 디바이스 위치 정보를 직관적으로 전달하는 방안을 제시하였다. 본 연구는 도면 기반 UI의 구현 과정을 설명하고, 사용자 경험과 작업 효율성을 개선할 수 있는 잠재적 이점을 분석함으로써 스마트 조명 IoT 시스템의 사용자 편의성을 높이는 방향을 제시한다.

1. 서론

스마트 조명 IoT 시스템의 기존 그리드 기반 UI는 복잡한 정보 처리를 지원하지만, 정보량이 많을 경우 사용자들이 디바이스의 위치 정보를 한눈에 파악하기 어렵다는 한계를 가지고 있다. 이러한 문제는 사용자들이 작업을 수행하는 데 혼란을 초래하고, 전반적인 사용자 경험을 저하시킨다. 특히, 복잡한 정보 구조로 인해 작업 효율성에도 부정적인 영향을 미친다[1][2]. A 기업에서는 이러한 문제를 해결하기 위해, 스마트 조명 IoT 시스템의 디바이스 위치 정보를 보다 직관적으로 한눈에 파악할 수 있는 도면 기반 UI로의 전환을 요청하였다. 본 연구는 A 기업과의 산학 협력 프로젝트로 진행되었으며, 그리드 기반 UI에서 도면 기반 UI로 전환하여 사용자 경험과 작업 효율성을 어떻게 향상시킬 수 있을지에 대해 탐구한다. 도면 기반 UI는 사용자에게 시각적으로 명확한 정보를 제공함으로써 디바이스의 위치 정보를 쉽게 파악할 수 있는 환경을 제공하고, 작업 속도와 만족도를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

2. 이론적 배경

그리드 기반 UI는 주로 데이터를 행과 열로 구조화하여 대용량 정보를 효율적으로 처리하고 사용자에게 제공하는 방식이다. 이 UI는 특히 데이터를 체계적으로 정렬하고 대량의 정보를 보여줄 수 있는 장점을 가지고 있다. 예를 들어, 사용자는 여러 디바이스의 정보를 표 형식으로 쉽게 열람할 수 있다. 그러나 그리드 기반 UI의 단점은 정보가 많아질수록 각 디바이스의 주요 정보를 직관적으로 파악하기 어려워지며, 정보량이 증가할수록 시각적 복잡성이 커지는 것이다. 이는 사용자가 위치 정보나 특정 데이터를 빠르게 인식하는 데 어려움을 초래하며, 작업 속도와 사용자 경험을 저하시킬 수 있다. 예를 들어, 무인 결제 키오스크의 그리드 기반 UI에서는 한 화면에 너무 많은 정보가 나열되어 사용자가 혼란을 느끼고, 이로 인해 만족도가 낮아질 수 있다[4].

반면, 도면 기반 UI는 데이터를 시각적으로 배치하여 사용자가

디바이스의 위치 정보를 직관적으로 인식할 수 있도록 설계된 방식이다. 도면 기반 UI의 장점은 정보를 시각적으로 명확하게 배치하여, 사용자가 화면을 보는 즉시 디바이스의 위치와 상태를 쉽게 파악할 수 있다는 것이다. 이는 IoT 시스템에서 특히 유용한데, 예를 들어 스마트 조명 IoT 시스템에서는 디바이스의 위치 정보가 가장 중요한 요소이다. 도면 기반 UI를 통해 사용자는 디바이스의 이름이나 위치 정보를 대조하지 않고도 위치만 보고 제어할 디바이스를 바로 식별할 수 있다. 또한 마우스 호버링 기능을 통해 필요시 세부 정보를 확인할 수 있어, 정보 탐색의 복잡성을 줄이고 사용자들이 주요 정보를 빠르게 인식하는 시간을 단축하는 데 기여한다.

따라서, 본 연구에서는 그리드 기반 UI의 시각적 복잡성 문제를 해결하고 사용자 경험을 개선하기 위해 도면 기반 UI를 선택하였다. 이러한 도면 기반 UI는 정보를 명확하게 시각적으로 배치하고, 디바이스의 위치 정보와 관련된 작업 효율성을 높임으로써 사용자 경험을 향상시킬 수 있을 것이다.

IoT 조명 관리 시스템

ID	조명명	그룹	위치 정보	장비번호	상태	밝기	소비전력	채도	최근 점검일	제어
LT-2024-0001	3F 회의실 메인 조명	그룹 1	127.105.6, 37.3596 (F3)	XL2024ABC0001	ONLINE	85%	24.5W	3000K	2024-02-15	관리
LT-2024-0002	3F 복도 12번 조명	그룹 1	127.105.6, 37.3596 (F3)	XL2024ABC0002	ONLINE	50%	15.2W	4000K	2024-02-15	관리
LT-2024-0003	2F 대회의실 조명 A	그룹 2	127.105.9, 37.3596 (F2)	XL2024ABC0003	OFFLINE	0%	0.0W	OK	2024-03-05	관리
LT-2024-0004	1F 복도 5번 조명	그룹 1	127.105.8, 37.3596 (F1)	XL2024ABC0004	ERROR	0%	45.8W	5500K	2024-01-30	관리
LT-2024-0005	4F 계단실 조명 1	그룹 4	127.105.9, 37.3596 (F4)	XL2024ABC0005	ONLINE	100%	28.3W	4000K	2024-02-15	관리
LT-2024-0006	B1 주차장 구역 A 조명	그룹 3	127.105.8, 37.3596 (F-1)	XL2024ABC0006	ONLINE	70%	18.9W	5000K	2024-02-15	관리

그림 1 기존 테이블 기반 UI

3. 시스템 구현

3.1. 개발 스택, 라이브러리

본 연구의 프론트엔드 개발은 **React v18**과 **TypeScript**를 기반으로 하였으며, 스타일링에는 **styled-components**와 **MUI**를 사용하여 **UI**의 일관성과 반응성을 유지하였다. 상태 관리는 **Recoil**을 통해 컴포넌트 간 데이터를 효율적으로 관리하였으며, 서버와의 통신을 위해 **Axios**를 활용한 **HTTP** 클라이언트 라이브러리를 적용하였다.

백엔드 개발에는 **Node.js**와 **Nest.js** 프레임워크를 사용하였으며, 데이터베이스로는 **MySQL**을 선택하여 안정적인 데이터 관리를 구현하였다.

핵심적인 도면 **UI** 구현을 위해 사용한 주요 라이브러리는 다음과 같다.

- **react-zoom-pan-pinch**: 도면 상에서 확대/축소 및 이동 기능을 제공하여 사용자가 필요한 영역을 상세히 확인할 수 있도록 구현하였다.
- **react-dnd**: 조명 컴포넌트의 도면 내 배치 및 드래그 앤 드롭 기능을 구현하여, 사용자가 직관적으로 디바이스를 배치하고 관리할 수 있게 하였다.
- **react-draggable**: 도면 상의 컴포넌트를 손쉽게 이동할 수 있도록 구현하여, 사용자 편의성을 극대화하였다.

이러한 스택과 라이브러리들은 직관적인 도면 기반 **UI**를 구현하는 데 필수적인 요소로 작용하며, 사용자 경험을 향상시키는 데 중점을 두고 개발되었다.

3.2. 기능 목록

3.2.1. 도면 기반 UI

기존의 그리드 기반 **UI**에서 도면 기반 **UI**로 대체하여, 사용자가 관리할 공간을 직관적으로 파악할 수 있도록 하였다. 이 **UI**에서는 각 조명과 디바이스의 위치를 한눈에 확인할 수 있으며, 디바이스의 이름이나 일련번호와 위치 정보를 대조하지 않고도 해당 디바이스를 쉽게 식별할 수 있다. 기존의 그리드 **UI**는 모든 디바이스 정보를 노출하여 불필요한 정보까지 보여주지만, 도면 기반 **UI**는 마우스 **hovering**을 통해 필요한 디바이스의 요약된 정보만 제공하여 정보 탐색의 효율성을 높였다.

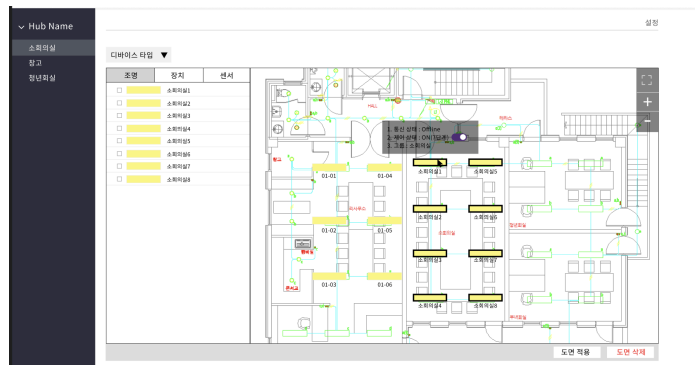


그림 2 개발 진행중인 도면 기반 UI

3.2.2. 상세 정보 표시

디바이스의 기본 정보 외에 상세 정보를 확인하고자 할 경우, 디바이스 컴포넌트를 클릭하면 좌측에 상세 속성 패널이 열린다. 이 패널에는 디바이스의 ID 값, 이름, 연결 상태, 위치 좌표, 업데이트 일시 등이 표시되며, 필요 시 '제거' 버튼을 통해 도면에서 디바이스 좌표를 초기화할 수 있다. 이 제거 기능은

실제로 디바이스 정보를 삭제하는 것이 아니라 도면에서만 제거되어, 추후 복구가 가능하도록 설계되었다.

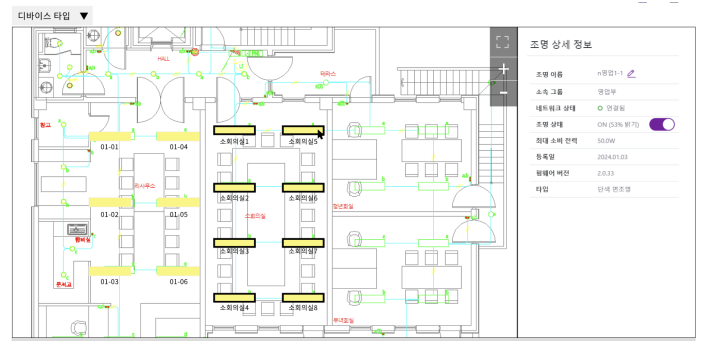


그림 3 도면 기반 UI 상세패널 옵션

3.2.3. 디바이스 컴포넌트 배치

사용자는 원하는 디바이스를 선택하여 도면의 원하는 위치에 클릭하여 배치할 수 있다.

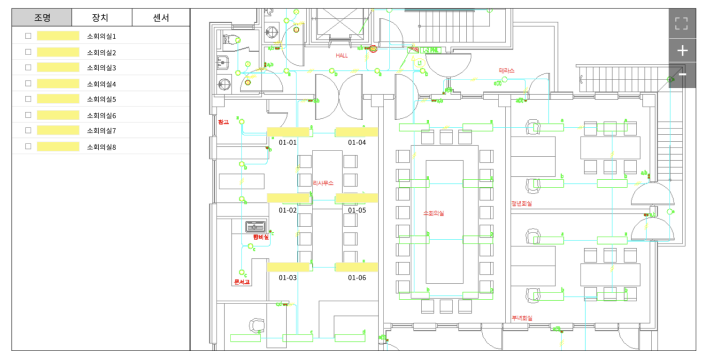


그림 4 디바이스 컴포넌트 배치 전

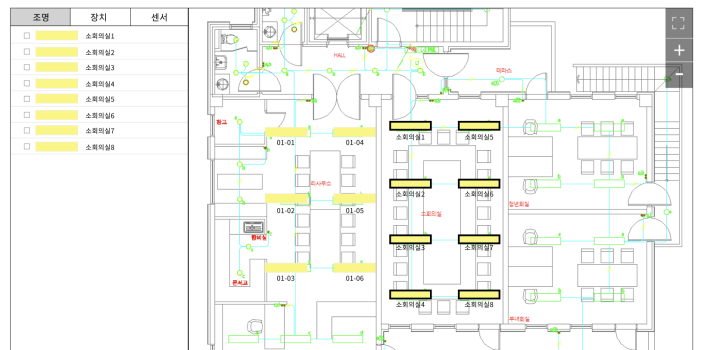


그림 5 디바이스 컴포넌트 배치 후

3.2.4. 도면 Scaling

도면의 특정 위치를 상세하게 확인할 수 있도록 **react-zoom-pan-pinch** 라이브러리의 확대/축소 기능을 활용하였다. 사용자는 도면을 확대하여 특정 디바이스 위치를 더 자세히 볼 수 있으며, 미니맵을 통해 현재 위치를 한눈에 확인할 수 있다. 확대된 상태에서도 디바이스 배치와 이동이 가능하며, 좌표 체계는 일관되게 유지되도록 구현되었다.

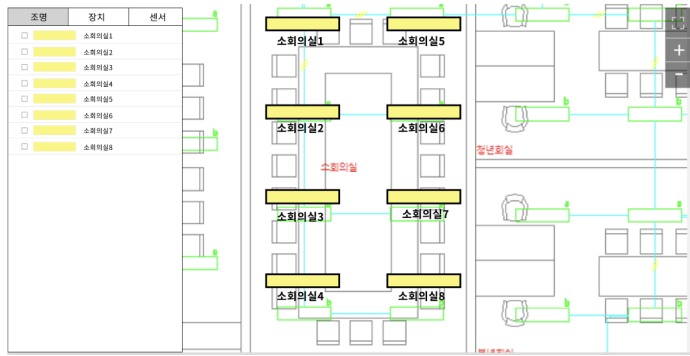


그림 6 도면 확대 시

4. 연구 가설

본 연구는 도면 기반 UI가 그리드 기반 UI보다 사용자 경험을 향상시키고, 작업 효율성을 크게 개선할 것이라는 가설을 제시한다. 구체적으로, 도면 기반 UI는 시각적 직관성을 강화하여 사용자가 스마트 조명 IoT 시스템의 인터페이스를 더 빠르고 쉽게 이해할 수 있게 하며, 각 디바이스의 위치 정보를 한눈에 파악할 수 있도록 지원할 것이다. 이러한 시각적 명확성은 사용자가 작업을 수행하는 데 필요한 시간을 줄이고, 복잡한 작업 과정에서 발생할 수 있는 오류의 빈도를 감소시키는 데 기여할 것으로 기대된다. 결과적으로 도면 기반 UI는 사용자가 주요정보를 한눈에 확인 할 수 있게 하며, 시스템과의 상호작용을 보다 직관적이고 효율적으로 만들어 작업 만족도와 성과를 높일 수 있을 것이다.

5. 관련 연구

기존 연구들은 직관적인 UI가 사용자 경험을 크게 향상시킬 수 있음을 보여준다. 예를 들어, 텍스트 기반 인터페이스에 직관적인 아이콘을 추가함으로써 사용자의 이해도를 높이고 인터페이스 사용성을 개선한 연구가 있다[3]. 또 다른 연구에서는 시각적 설계가 사용자들이 정보를 더 빠르고 쉽게 이해할 수 있도록 돕고, 서비스 만족도를 크게 향상시키는 중요한 요소로 작용함을 강조하였다[4]. 이러한 연구들은 도면 기반 UI의 필요성을 뒷받침하며, 본 연구의 근거가 된다.

한편, 그리드 형식의 성적표 UI를 직관적인 그래프와 이모티콘으로 개선한 결과, 사용자 만족도와 가독성, 작업 효율성이 크게 향상된 사례도 있다[5]. 기존 성적표 UI는 수치화된 데이터가 나열되어 있어 사용자들이 정보를 빠르게 이해하기 어려웠지만, 시각적 요소를 추가함으로써 정보 전달이 더욱 직관적이고 명확해졌다. 이 연구는 직관적인 UI가 복잡한 정보를 더 효과적으로 전달할 수 있음을 보여주며, 이는 스마트 조명 IoT 시스템에서 그리드 UI를 직관적인 도면 기반 UI로 전환하는 데 중요한 근거로 활용될 수 있다.

6. 연구 방법론

본 연구는 A 기업의 요구에 맞춰 스마트 조명 IoT 시스템을 위한 도면 기반 UI를 구현하였으며, 그리드 기반 UI의 한계를 개선하기 위해 개발되었다. 구현된 도면 기반 UI의 주요 기능은 디바이스 위치 정보를 직관적으로 전달하는 것으로, 사용자는 좌측 패널에서 디바이스를 선택하여 도면 상의 위치에 배치할 수 있다. 배치된 디바이스는 절대 좌표로 위치 정보가 표시되며, 필요한 경우 마우스 호버링으로 세부 정보를 확인할 수 있다.

도면 기반 UI의 주요 특징점은 다음과 같다.

- 직관적인 디바이스 배치: 사용자가 디바이스의 위치를 도면 상에서 직접 배치하고 관리할 수 있으며, 그리드 형식의 UI에서보다 시각적으로 명확한 위치 정보를 제공한다.
- 요약 정보 제공: 마우스 호버링 시, 디바이스의 요약된 정보를 제공하며, 상세 정보는 좌측 패널에서 확인할 수 있다.
- 편리한 관리: 좌표 기반으로 디바이스를 배치 및 수정할 수 있으며, 디바이스 이동도 간단하게 이루어진다.

이 시스템은 아직 실제 운영에 적용되지 않았으며, 내부 테스트 및 A 기업의 피드백을 수집하여 개선할 예정이다. A 기업은 초기 피드백에서 도면 기반 UI가 디바이스 위치를 보다 쉽게 파악할 수 있게 해준다는 긍정적인 평가를 제공했다.

7. 기대 효과

도면 기반 UI로의 전환은 사용자 경험을 크게 개선하고 작업 효율성을 높일 것으로 기대된다. 특히, A 기업에서 제공한 피드백에 따르면, 도면 기반 UI는 디바이스의 위치 정보를 직관적으로 제공하여 작업 시간이 단축되고, 관리자의 정보 탐색 시간이 감소하였다. 또한, 마우스 호버링을 통해 필요한 정보를 즉각적으로 확인할 수 있어, 시스템 사용의 편의성이 향상되었다는 평가를 받았다. 향후, 도면 기반 UI는 다른 IoT 시스템에도 적용 가능성이 있으며, 복잡한 정보를 시각적으로 명확하게 전달하는 데 효과적인 방법으로 사용될 수 있을 것이다. 본 연구는 이러한 시각적 UI 전환이 사용자 경험에 미치는 긍정적인 영향을 강조하며, 이를 통해 시스템 운영과 관리의 효율성을 더욱 높일 수 있는 가능성을 제시한다.

8. 결론 및 향후 연구

본 연구는 도면 기반 UI가 그리드 기반 UI에 비해 사용자 경험과 작업 효율성을 개선할 수 있다는 가설을 검증하려고 한다. 향후 연구에서는 실험 결과를 바탕으로 구체적인 데이터 분석을 통해 도면 기반 UI의 실제 효과를 검토할 것이다. 이와 더불어 다른 분야의 IoT 시스템에 도면 기반 UI 적용 가능성을 연구하여 사용자 경험을 극대화할 수 있는 방안을 모색할 계획이다.

참 고 문 헌

- [1] 박정민, 국내 온·오프라인 쇼핑 모바일 간편 결제 서비스 사용자 통합적 경험 분석, 석사학위논문, 국민대학교, pp.65-75, 2018.
- [2] 오승욱, 업사이클링 스타트업 활성화 및 각 이코노미 플랫폼 서비스 디자인 연구, 석사학위논문, 울산대학교, pp.36, 2024.
- [3] Nalaka Ruwan Dissanayake, "Form and Grid Pattern: A Hybrid Design Pattern for Rich Internet Applications," *Proceedings of the International Conference on Innovations in Info-business and Technology*, pp. 3-4, March 2016.
- [4] 장유나, 최웅, 무인 결제 키오스크 인터페이스의 구성요소와 그리드 시스템에 대한 연구, 한국디자인학회, pp. 18-19, 2022.
- [5] 강승희, 과정 중심 평가 적용 모바일 성적표를 통한 노력의 시각화 UI/UX 디자인 연구, 박사학위논문, 한양대학교, pp. 116-117, 2020.